Personnaliser les seuils d'alerte par détecteur

Guide de référence — Plateforme de supervision Vela — Pourquoi, comment, et selon quelles bonnes pratiques.

---

1. Pourquoi personnaliser les seuils pièce par pièce ?

Un seuil d'alerte unique, appliqué à toute la maison, part d'une hypothèse fausse : que chaque pièce produit naturellement le même niveau de fumée, de chaleur ou de gaz au quotidien. Ce n'est pas le cas. Une cuisine génère régulièrement de la fumée, de la vapeur et des variations de température liées à la cuisson — des phénomènes normaux, sans rapport avec un incendie. Une chambre, à l'inverse, doit rester un environnement stable : toute variation y est plus significative, et la détection doit y être la plus précoce possible, car les occupants y sont endormis et moins réactifs.

Les référentiels internationaux de sécurité incendie (voir section Sources) reconnaissent explicitement cette différence : ils ne recommandent pas seulement des seuils différents, mais parfois des types de détecteurs différents selon la pièce (détecteur de chaleur plutôt que de fumée en cuisine, par exemple).

2. Les risques d'une modification faite à la légère

Seuil trop sensible (trop bas)

Multiplie les fausses alertes. Au-delà de l'inconfort, ce phénomène a un nom documenté en sécurité incendie : la « fatigue d'alarme ». Un utilisateur exposé à des alertes fréquentes et injustifiées finit par les ignorer, les désactiver, ou réagir avec retard — y compris lors d'une vraie urgence. Un système qui alerte trop souvent à tort devient, paradoxalement, moins sûr qu'un système silencieux.

Seuil trop permissif (trop haut)

Retarde la détection d'un vrai danger. Un seuil relevé sans réflexion pour « arrêter les fausses alertes » peut faire manquer les premiers signes d'un départ de feu, précisément au moment où une intervention rapide fait la différence.

> **À retenir :** une bonne configuration ne consiste pas à choisir « sensible » ou « permissif » au hasard, mais à adapter le seuil à l'usage réel de chaque pièce, en s'appuyant sur des repères reconnus plutôt que sur un réglage empirique.

3. Recommandations par type de pièce

Ces orientations s'appuient sur les pratiques établies par les référentiels nord-américains de sécurité incendie résidentielle (NFPA 72, UL 217, UL 2034 — voir Sources), largement utilisés comme référence internationale. Elles décrivent des principes de configuration, pas des valeurs numériques universelles : les seuils précis dépendront toujours du capteur physique utilisé et de son étalonnage.

Pièce	Sensibilité recommandée	Justification
Chambre	Élevée (seuils bas)	Détection la plus précoce possible : occupants endormis, temps de réaction réduit.
Cuisine	Faible (seuils élevés) ou détecteur de chaleur	La cuisson génère fumée et vapeur en usage normal ; un seuil bas provoque des fausses alertes fréquentes.
Salle de bain	Faible pour la fumée/humidité	La vapeur de douche peut déclencher des alertes non pertinentes si le seuil est trop sensible.
Garage / buanderie	Sensibilité chaleur privilégiée, fumée modérée	Poussière, gaz d'échappement ou vapeurs de produits peuvent fausser un capteur de fumée classique.
Couloir / salon	Sensibilité standard (valeurs par défaut)	Zone de passage sans source de chaleur ou de fumée régulière : les seuils par défaut conviennent.

4. Ce que ces référentiels imposent réellement

Un point mérite d'être précisé avec exactitude : les normes citées définissent avant tout des règles d'*emplacement* et de *type de détecteur* par pièce (par exemple : détecteur de chaleur plutôt que de fumée en cuisine, distance minimale de 3 mètres par rapport à une plaque de cuisson, éloignement des bouches de douche). Elles ne fixent pas de seuil numérique universel applicable à un capteur générique comme celui utilisé dans ce projet. La logique de personnalisation par pièce introduite dans Vela s'inspire directement de ce principe reconnu, en l'adaptant à un capteur combiné (fumée, gaz, température, flamme) plutôt qu'à des détecteurs dédiés séparés.

5. Recommandation avant modification

Avant de modifier un seuil individuellement : identifier ce qui, dans cette pièce précise, produit naturellement de la chaleur, de la fumée ou du gaz en usage normal, puis ajuster progressivement plutôt que de choisir une valeur extrême. Un seuil trop prudent peut toujours être resserré après observation de quelques jours d'usage réel — mieux vaut un ajustement progressif qu'un réglage définitif décidé à la hâte.

Sources consultées :
- NFPA 72 — National Fire Alarm and Signaling Code (National Fire Protection Association), chapitre 29, dispositions résidentielles
- UL 217 — Norme relative aux détecteurs de fumée à usage résidentiel
- UL 2034 — Norme relative aux détecteurs de monoxyde de carbone

Ce document présente des orientations générales et ne remplace pas l'étalonnage du capteur physique, à valider avec le directeur de mémoire lors de la phase de conception du système embarqué.